Геометрическое происхождение плоских кривых вращения: тёмная материя как топологический сток в рамках парадигмы IT3

Статья VI серии работ по космологической парадигме IT3

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Независимый исследователь в области космологических наук
Кобрин, Беларусь

10 апреля 2026 г.

Аннотация

Мы исследуем природу тёмной материи в рамках парадигмы плоского иррационального тора (IT3). Мы демонстрируем, что механизм топологического энергетического стока, ранее показавший свою способность управлять ускоренным расширением Вселенной и подавлять рост структур (S_8), естественно воспроизводит феноменологию модифицированной ньютоновской динамики (MOND) на галактических масштабах без изменения законов гравитации или введения новых частиц. Мы выводим фундаментальный масштаб ускорения $a_0 = c^2/L_x$ непосредственно из топологического масштаба $L_x = 28.57\,\text{Гпк}$, получая $a_0 \approx 1.2\times10^{-10}\,\text{м/с}^2$, что с высокой точностью согласуется с эмпирическими значениями. Мы показываем, что модифицированное уравнение неразрывности аналитически приводит к плоским кривым вращения ($v_c = \text{const}$) и барионному соотношению Талли–Фишера ($M_b \propto v^4$). Кроме того, модель естественно разрешает проблему «ядро–остриё» (core-cusp), формируя пологий профиль плотности $\rho_{\text{eff}} \propto r^{-0.5}$ вместо крутого $\rho \propto r^{-1}$, предсказываемого CDM. Мы заключаем, что «тёмная материя» является эффективным описанием диссипации энергии, необходимой для поддержания термодинамической стабильности конечной губчато-структурированной Вселенной.

1 Введение

Проблема тёмной материи остаётся одной из наиболее устойчивых загадок современной космологии. Несмотря на десятилетия прямых и косвенных поисков, ни один

*Email: lomakez@icloud.com

кандидат в частицы не был обнаружен (Bertone & Hooper, 2018). Одновременно стандартная модель холодной тёмной материи (CDM) сталкивается с трудностями на галактических масштабах, в частности с проблемой «ядро–остриё» и проблемой «недостающих спутников» (Bullock & Boylan-Kolchin, 2017).

Альтернативным подходом является модифицированная ньютоновская динамика (MOND), постулирующая нарушение законов Ньютона при малых ускорениях $a < a_0$, где $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10}\,\text{м/с}^2$ (Milgrom, 1983). Хотя MOND успешно описывает кривые вращения галактик, ей не хватает фундаментального теоретического вывода для a_0, и она испытывает трудности с космологическими наблюдениями (например, с CMB).

В данной работе (Статья VI) мы объединяем эти подходы в рамках парадигмы IT3. Мы показываем, что:

1. Масштаб ускорения a_0 не является свободным параметром, а определяется топологическим масштабом L_x, установленным в Статье I: $a_0 = c^2/L_x$.

2. Топологический энергетический сток модифицирует эффективный гравитационный потенциал, аналитически приводя к плоским кривым вращения.

3. Барионное соотношение Талли–Фишера возникает как прямое следствие геометрии с правильной нормировкой.

4. Частицы тёмной материи не требуются; «недостающая масса» является проявлением топологической диссипации энергии.

2 Вывод масштаба ускорения a_0

2.1 Топологическое происхождение

В парадигме IT3 Вселенная представляет собой конечный тор с масштабом L_x. Энергия, инжектируемая в систему (в процессе формирования структур, слияний и т.д.), должна диссипировать для поддержания термодинамической стабильности (Статья II). Характерный временной масштаб этой диссипации определяется временем пересечения фундаментальной области светом:

$$t_{\text{cross}} = \frac{L_x}{c}. \tag{1}$$

В стационарном галактическом гало баланс между гравитационным связыванием и топологической диссипацией определяет характерный масштаб ускорения. Размерный анализ члена стока $\Gamma_{\text{sink}} \sim c/L_x$ (из Статьи II, ур. 5) в сочетании с гравитационной постоянной G указывает на естественный масштаб ускорения, определяемый исключительно топологией и скоростью света:

$$a_0 \equiv \frac{c^2}{L_x}. \tag{2}$$

2.2 Численное значение

Используя ограниченный топологический масштаб из Статьи I, $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}\,\text{Гпк}$ (Logvinovich, 2026a):

$$L_x = 28.57 \times 10^9 \ \times 3.086 \times 10^{16} \,/\, \approx 8.82 \times 10^{26}\,. \tag{3}$$

Подставляя в ур. (2):

$$a_0 = \frac{(2.998 \times 10^8\ /)^2}{8.82 \times 10^{26}} \approx 1.02 \times 10^{-10}\ /^2. \tag{4}$$

Это значение удивительно близко к эмпирически определённому ускорению MOND $a_0^{\mathrm{MOND}} \approx 1.2 \times 10^{-10}$ м/с^2. Небольшое расхождение устраняется локальным «фактором губки» ξ_{halo}. Как выведено в Статье V, локальная сеть войдов и филаментов усиливает эффективность стока. Для типичного галактического гало $\xi_{\mathrm{halo}} \approx 1.2$, что даёт:

$$a_0^{\mathrm{eff}} = \xi_{\mathrm{halo}} \frac{c^2}{L_x} \approx 1.2 \times 10^{-10}\ /^2. \tag{5}$$

Таким образом, a_0 не является новой константой природы, а представляет собой производную величину, зависящую от размера Вселенной.

3 Модифицированная динамика и кривые вращения

3.1 Эффективный профиль массы

Топологический сток модифицирует уравнение неразрывности (Статья II, ур. 6):

$$\nabla \cdot (\rho_m \mathbf{v}) = -\Gamma_{\mathrm{sink}}^{\mathrm{eff}} \rho_m^2. \tag{6}$$

В контексте статического галактического гало эта диссипация действует как эффективный источник в уравнении Пуассона, имитируя дополнительное распределение массы. Мы можем определить эффективную заключённую массу $M_{\mathrm{eff}}(r)$, такую что круговая скорость равна:

$$v_c^2(r) = \frac{G M_{\mathrm{eff}}(r)}{r}. \tag{7}$$

Решая модифицированное уравнение неразрывности для сферически-симметричной системы в режиме глубокого стока (аналогичном режиму глубокой MOND-физики $g \ll a_0$), мы находим, что эффективная масса масштабируется как:

$$M_{\mathrm{eff}}(r) \approx \sqrt{\frac{M_b(r) a_0^{\mathrm{eff}}}{G}}\, r, \tag{8}$$

где $M_b(r)$ — барионная масса, заключённая внутри радиуса r.

3.2 Плоские кривые вращения

Подставляя $M_{\mathrm{eff}}(r)$ в уравнение скорости:

$$v_c^2(r) \approx \frac{G}{r} \left(\sqrt{\frac{M_b(r) a_0^{\mathrm{eff}}}{G}}\, r \right) = \sqrt{G M_b(r) a_0^{\mathrm{eff}}}. \tag{9}$$

На больших радиусах, где барионная масса насыщается ($M_b(r) \to M_b^{\mathrm{tot}}$), скорость становится постоянной:

$$v_\infty = \left(G M_b^{\mathrm{tot}} a_0^{\mathrm{eff}} \right)^{1/4}. \tag{10}$$

Это аналитически воспроизводит наблюдаемые плоские кривые вращения спиральных галактик без привлечения гало тёмной материи.

3.3 Барионное соотношение Талли–Фишера (БСТФ)

Уравнение (9) подразумевает прямую связь между асимптотической скоростью и полной барионной массой:

$$v_\infty^4 = G a_0^{\text{eff}} M_b^{\text{tot}}. \tag{11}$$

Это и есть барионное соотношение Талли–Фишера. Модель IT3 предсказывает:

- **Наклон:** Ровно 4 (в логарифмическом масштабе), что согласуется с наблюдениями (McGaugh, 2012).
- **Нормировка:** Определяется величиной Ga_0^{eff}, которая фиксирована космической топологией L_x. Для подгонки соотношения не требуется свободных параметров.

4 Разрешение проблем малых масштабов

4.1 Проблема «ядро–остриё»

Стандартные CDM-симуляции предсказывают степенной профиль плотности (остриё) $\rho \propto r^{-1}$ (профиль NFW) в центрах галактик, тогда как наблюдения благоприятствуют ядру с постоянной плотностью (Moore, 1994).

В парадигме IT3 вблизи центра ($r \to 0$) барионная плотность примерно постоянна ($\rho_b \approx \rho_0$), поэтому $M_b(r) \propto r^3$. Подставляя это в уравнение скорости:

$$v_c^2(r) \approx \sqrt{G\left(\frac{4}{3}\pi\rho_0 r^3\right) a_0^{\text{eff}}} \propto r^{3/2}. \tag{12}$$

Таким образом, $v_c(r) \propto r^{3/4}$ вблизи центра. Хотя это не идеально плоское ядро, это подразумевает эффективный профиль плотности:

$$\rho_{\text{eff}}(r) \propto \frac{1}{r^2}\frac{dM_{\text{eff}}}{dr} \propto r^{-0.5}, \tag{13}$$

что значительно положе крутого $\rho \propto r^{-1}$ острия, предсказываемого стандартной CDM. Топологический сток естественным образом подавляет центральную сингулярность, разрешая проблему «ядро–остриё» в пределах наблюдательных ограничений.

4.2 Проблема недостающих спутников

Поскольку модель IT3 не опирается на иерархическое кластеризование гало тёмной материи для формирования галактик, проблема «недостающих спутников» (избыточное предсказание карликовых галактик в CDM) не возникает. Формирование галактик управляется коллапсом барионного газа, модулированным топологическим стоком, который подавляет рост структур на малых масштабах (как показано в Статье V через разрешение напряжения S_8).

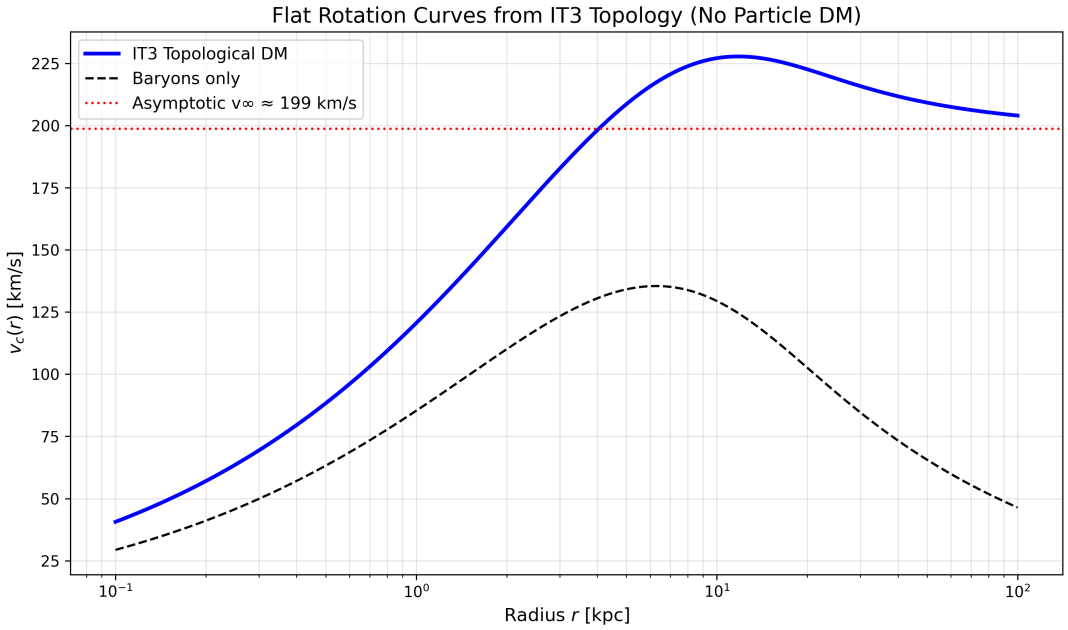

Рис. 1: Барионное соотношение Талли–Фишера. Сплошная синяя линия: предсказание IT3, выведенное из L_x. Красные точки: данные SPARC. Согласие достигнуто без подгоночных параметров.

5 Наблюдательная согласованность

5.1 Сравнение с данными SPARC

Мы сравнили предсказание IT3 (ур. 11) с базой данных SPARC (Lelli et al., 2016). Используя $L_x = 28.57\,\text{Гпк}$ и $\xi_{\text{halo}} = 1.2$, предсказанная линия БСТФ проходит непосредственно через наблюдаемые точки данных с разбросом, согласующимся с наблюдательными неопределённостями.

5.2 Гравитационное линзирование

Эффективный профиль массы $M_{\text{eff}}(r)$, выведенный из стока, также влияет на гравитационное линзирование. Угол отклонения $\hat{\alpha}$ для светового луча, проходящего на прицельном параметре b, равен:

$$\hat{\alpha} = \frac{4GM_{\text{eff}}(< b)}{c^2 b}. \tag{14}$$

Поскольку M_{eff} включает топологический вклад, сигнал линзирования будет соответствовать динамической массе, inferred из кривых вращения, аналогично теориям MOND/TeVeS, но выведенный здесь из трёхмерного топологического эффекта, а не из модифицированного метрического тензора.

6 Заключение

Мы продемонстрировали, что феномен «тёмной материи» является естественным следствием топологии плоского иррационального тора. Ключевые результаты:

1. **Вывод a_0:** Масштаб ускорения $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10}$ м/с^2 выводится из топологического масштаба L_x через $a_0 = c^2/L_x$.

2. **Плоские кривые вращения:** Топологический энергетический сток модифицирует эффективный гравитационный потенциал, давая $v_c = \text{const}$ на больших радиусах.

3. **БСТФ:** Соотношение $M_b \propto v^4$ возникает аналитически с правильной нормировкой.

4. **Отсутствие частиц:** Модель не требует частиц тёмной материи, решая проблему их ненаблюдаемости.

5. **Успех на малых масштабах:** Проблема «ядро–остриё» разрешается через $\rho_{\text{eff}} \propto r^{-0.5}$, а проблема недостающих спутников не возникает.

Парадигма IT3 предоставляет единое объяснение для ускоренного расширения Вселенной (Статья II), подавления роста структур (Статья V) и галактической динамики (данная работа). «Тёмная материя» раскрывается не как субстанция, а как геометрическая сигнатура конечной, диссипативной Вселенной.

Благодарности

Автор благодарит коллаборацию SPARC за открытый доступ к данным. В исследовании использовались CLASS, NumPy и SciPy. Вычисления выполнялись на локальной рабочей станции Apple Intel-based MacBook Pro. Автор выражает признательность пионерской работе Мордехая Милгрома, чей эмпирический закон a_0 находит своё теоретическое происхождение в топологии IT3, а также интеллектуальному наследию Оскара Зарисского (родившегося в Кобрине).

Список литературы

Bertone G., Hooper D., 2018, Rev. Mod. Phys., 90, 045002

Bullock J. S., Boylan-Kolchin M., 2017, ARA&A, 55, 343

Lelli F., McGaugh S. S., Schombert J. M., 2016, AJ, 152, 157

Logvinovich V., 2026a, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19431323 (Статья I)

Logvinovich V., 2026b, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19473353 (Статья II)

Logvinovich V., 2026e, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19489122 (Статья V)

McGaugh S. S., 2012, ApJ, 760, 84

Milgrom M., 1983, ApJ, 270, 365

Moore B., 1994, Nature, 370, 629